Universidad de Cundinamarca

Motores y Gestores de Bases de Datos

Angelica Maria Gaitan Nuñez

Cristian Esteban Ruiz Parra

Bogotá

27 de febrero de 2026

18 de febrero

```
crisp@CRISTIAN c:\xampp\mysql\bin
# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 8
Server version: 10.4.32-MariaDB mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| almacen            |
| bdescuela          |
| escuela            |
| information_schema |
| minisuper          |
| mysql              |
| performance_schema |
| phpmyadmin         |
| test               |
+--------------------+
9 rows in set (0.072 sec)

MariaDB [(none)]> USE almacen;
Database changed
MariaDB [almacen]> SHOW TABLES;
+-------------------+
| Tables_in_almacen |
+-------------------+
| clientes          |
| pedidos           |
| productos         |
+-------------------+
3 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [almacen]>
```

```
MariaDB [almacen]> DESC clientes;
+------------+-------------+------+-----+---------+----------------+
| Field      | Type        | Null | Key | Default | Extra          |
+------------+-------------+------+-----+---------+----------------+
| id_cliente | int(11)     | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| nombre     | varchar(50) | YES  |     | NULL    |                |
| apellido   | varchar(50) | YES  |     | NULL    |                |
| edad       | int(11)     | YES  |     | NULL    |                |
| telefono   | int(11)     | YES  |     | NULL    |                |
+------------+-------------+------+-----+---------+----------------+
5 rows in set (0.035 sec)

MariaDB [almacen]> DESC pedidos;
+-------------+---------+------+-----+---------+----------------+
| Field       | Type    | Null | Key | Default | Extra          |
+-------------+---------+------+-----+---------+----------------+
| id_pedido   | int(11) | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| fecha       | date    | YES  |     | NULL    |                |
| cantidad    | int(11) | YES  |     | NULL    |                |
| id_cliente  | int(11) | YES  | MUL | NULL    |                |
| id_producto | int(11) | YES  | MUL | NULL    |                |
+-------------+---------+------+-----+---------+----------------+
5 rows in set (0.029 sec)

MariaDB [almacen]> DESC productos;
+-------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| Field       | Type         | Null | Key | Default | Extra          |
+-------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| id_producto | int(11)      | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| nombre      | varchar(100) | YES  |     | NULL    |                |
| precio      | int(11)      | YES  |     | NULL    |                |
+-------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
3 rows in set (0.043 sec)

MariaDB [almacen]> exit
Bye
```

```
crisp@CRISTIAN c:\xampp\mysql\bin
# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 9
Server version: 10.4.32-MariaDB mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| almacen            |
| bdescuela          |
| escuela            |
| information_schema |
| minisuper          |
| mysql              |
| performance_schema |
| phpmyadmin         |
| test               |
+--------------------+
9 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> USE escuela;
Database changed
MariaDB [escuela]> SHOW TABLES;
+-------------------+
| Tables_in_escuela |
+-------------------+
| aprendices        |
+-------------------+
1 row in set (0.001 sec)

MariaDB [escuela]> DESC aprendices;
+-----------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field     | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+-----------+-------------+------+-----+---------+-------+
| nombres   | varchar(50) | YES  |     | NULL    |       |
| apellidos | varchar(50) | YES  |     | NULL    |       |
+-----------+-------------+------+-----+---------+-------+
2 rows in set (0.025 sec)

MariaDB [escuela]> exit
Bye
```

ACTIVIDAD

```
crisp@CRISTIAN c:\xampp
#  CD MYSQL\BIN

crisp@CRISTIAN c:\xampp\mysql\bin
# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 12
Server version: 10.4.32-MariaDB mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE bdescuela;
Query OK, 1 row affected (0.002 sec)

MariaDB [(none)]> USE bdescuela;
Database changed
MariaDB [bdescuela]> CREATE TABLE estudiantes(
    -> id_estudiante BIGINT(20) UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    -> nombre VARCHAR(255),
    -> grupo VARCHAR(255)
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.038 sec)

MariaDB [bdescuela]> CREATE TABLE materias(
    -> id_materia BIGINT(20) UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    -> nombre VARCHAR(255)
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.019 sec)

MariaDB [bdescuela]> CREATE TABLE notas_estudiantes_materias(
    -> id_nota BIGINT(20) UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    -> id_estudiante BIGINT(20) UNSIGNED,
    -> id_materia BIGINT(20) UNSIGNED,
    -> puntaje DECIMAL(9,2),
    -> CONSTRAINT fk_estudiante FOREIGN KEY (id_estudiante) REFERENCES estudiantes(id_estudiante) ON DELETE CASCADE,
    -> CONSTRAINT fk_materia FOREIGN KEY (id_materia) REFERENCES materias(id_materia) ON DELETE CASCADE
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.046 sec)
```

```
MariaDB [bdescuela]> SHOW TABLES;
+----------------------------+
| Tables_in_bdescuela        |
+----------------------------+
| estudiantes                |
| materias                   |
| notas_estudiantes_materias |
+----------------------------+
3 rows in set (0.016 sec)

MariaDB [bdescuela]> DESC estudiantes;
+---------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field         | Type                | Null | Key | Default | Extra          |
+---------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| id_estudiante | bigint(20) unsigned | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| nombre        | varchar(255)        | YES  |     | NULL    |                |
| grupo         | varchar(255)        | YES  |     | NULL    |                |
+---------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
3 rows in set (0.047 sec)

MariaDB [bdescuela]> DESC materias;
+------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field      | Type                | Null | Key | Default | Extra          |
+------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| id_materia | bigint(20) unsigned | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| nombre     | varchar(255)        | YES  |     | NULL    |                |
+------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
2 rows in set (0.024 sec)

MariaDB [bdescuela]> DESC notas_estudiantes_materias;
+---------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field         | Type                | Null | Key | Default | Extra          |
+---------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| id_nota       | bigint(20) unsigned | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| id_estudiante | bigint(20) unsigned | YES  | MUL | NULL    |                |
| id_materia    | bigint(20) unsigned | YES  | MUL | NULL    |                |
| puntaje       | decimal(9,2)        | YES  |     | NULL    |                |
+---------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
4 rows in set (0.026 sec)

MariaDB [bdescuela]> exit;
Bye
```

26 de febrero

INFORME TECNICO

Para esta actividad se creó una base de datos sobre un mini supermercado, para esto se realizaron los siguientes pasos:

1. Lo primero es ingresar MySQL desde el terminal de XAMPP, para ello escribimos **CD MYSQL\BIN** y para acceder a MariaDB usamos el comando **mysql -u root -p**, después de esto se nos pide una contraseña, pero solo es necesario dar enter.

```
Setting environment for using XAMPP for Windows.
crisp@CRISTIAN c:\xampp
# CD MYSQL\BIN

crisp@CRISTIAN c:\xampp\mysql\bin
# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 13
Server version: 10.4.32-MariaDB mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]>
```

2. Ya dentro de MariaDB podemos empezar a crear nuestra base de datos, para ello usamos el comando **CREATE DATABASE "nombre DB";** en este caso el nombre será minisuper, y para poder ingresar en esta usamos el comando **USE minisúper;**

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE minisuper;
Query OK, 1 row affected (0.002 sec)

MariaDB [(none)]> USE minisuper;
Database changed
MariaDB [minisuper]>
```

3. Ya dentro de la base de datos podemos crear las tablas con sus respectivos datos, lo primero que vamos a crear va a ser la tabla de productos, a esta le asignamos los datos id_producto, nombre (cadena de caracteres), categoría (cadena de caracteres), precio (bigint) y stock(entero)., el id_producto le decimos que es un entero no nulo y que debe irse auto incrementando, además lo definimos como nuestra llave primaria con el comando **PRIMARY KEY,**

```
MariaDB [minisuper]> CREATE TABLE productos(
    -> id_producto INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    -> nombre VARCHAR(50),
    -> categoria VARCHAR(50),
    -> precio BIGINT,
    -> stock INT
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.014 sec)
```

4. Con nuestra tabla productos ya creada podemos pasar a la de ventas, esta tendrá los datos id_venta, id_producto (entero), cantidad (entero), total_venta (bigint), fecha_venta (dato de tipo tiempo y que si está vacío tome la fecha del reloj interno) y id_producto lo declaramos como una llave foránea y que tome como referencia el id_producto de la tabla productos.

```
MariaDB [minisuper]> CREATE TABLE ventas_diarias(
    -> id_venta INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    -> id_producto INT,
    -> cantidad INT,
    -> total_venta BIGINT,
    -> fecha_venta DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    -> FOREIGN KEY (id_producto) REFERENCES productos(id_producto)
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.041 sec)
```

5. Con las tablas creadas vamos a insertar sus datos para esto usamos el comando **INSERT INTO "nombre de la tabla"(nombres de las columnas) VALUES**, ya después de esto vamos ingresando los datos en el mismo orden .

```
MariaDB [minisuper]> INSERT INTO productos (nombre, categoria, precio, stock) VALUES
    -> ('Arroz Diana 1kg', 'Abarrotes', 4800, 50),
    -> ('Leche Alquería 1L', 'Lácteos', 5200, 24),
    -> ('Huevos AAA x12', 'Fruver', 9500, 15),
    -> ('Café Sello Rojo 250g', 'Cafetería', 7800, 30),
    -> ('Aceite 1L', 'Abarrotes', 16500, 12);
Query OK, 5 rows affected, 4 warnings (0.312 sec)
Records: 5  Duplicates: 0  Warnings: 4
```

```
MariaDB [minisuper]> INSERT INTO ventas_diarias (id_producto, cantidad, total_venta) VALUES
    -> (1,2,9600),
    -> (3,1,9500),
    -> (2,3,15600),
    -> (5,1,15600),
    -> (4,2,16500);
Query OK, 5 rows affected (0.014 sec)
Records: 5  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

6. Ya con esto solo verificamos que se hayan registrado los datos con el comando **SELECT * FROM "nombre de la tabla";**

```
MariaDB [minisuper]> SELECT * FROM productos;
+-------------+----------------------+-----------+--------+-------+
| id_producto | nombre               | categoria | precio | stock |
+-------------+----------------------+-----------+--------+-------+
|           1 | Arroz Diana 1kg      | Abarrotes |   4800 |    50 |
|           2 | Leche Alquer?a 1L    | L?cteos   |   5200 |    24 |
|           3 | Huevos AAA x12       | Fruver    |   9500 |    15 |
|           4 | Caf? Sello Rojo 250g | Cafeter?a |   7800 |    30 |
|           5 | Aceite 1L            | Abarrotes |  16500 |    12 |
+-------------+----------------------+-----------+--------+-------+
5 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [minisuper]> SELECT * FROM ventas_diarias;
+----------+-------------+----------+-------------+---------------------+
| id_venta | id_producto | cantidad | total_venta | fecha_venta         |
+----------+-------------+----------+-------------+---------------------+
|        1 |           1 |        2 |        9600 | 2026-02-27 14:04:23 |
|        2 |           3 |        1 |        9500 | 2026-02-27 14:04:23 |
|        3 |           2 |        3 |       15600 | 2026-02-27 14:04:23 |
|        4 |           5 |        1 |       15600 | 2026-02-27 14:04:23 |
|        5 |           4 |        2 |       16500 | 2026-02-27 14:04:23 |
+----------+-------------+----------+-------------+---------------------+
5 rows in set (0.000 sec)
```

PANTALLAZO QUIZZ